

TouchDesigner Workshop

Creative Tech Studio × ดีดีเอ็กซ์พี
2 · 3 · 5 มิถุนายน 2026 · 10:30–18:30

สมุดเล่มนี้คือของคุณ — จดได้ ชัดได้ เขียนโค้ดทับได้. แต่ละ session มี key scripts ให้ copy + ช่องจด + คำถามให้
สะท้อน. เก็บไว้ใช้ต่อหลังจบ workshop

ชื่อเล่น / ROLE

เราจะสร้างอะไร (3 วัน)

Draw → Scan → Touch — วาดบนกระดาษ → กล้อง scan → รูปกลายเป็น particle → บัดมือเล่นได้. Day 1 ปูพื้น + sketch ·
Day 2 ต่อ input จริง · Day 3 ประกอบ + ตั้งโชว์

หลักของ **WORKSHOP**

- ทุก concept จบเป็นไฟล์ที่รันได้ (.toe / .tox)
- ของแต่ละวันประกอบกันเป็นงานวันสุดท้าย
- ปิดทุกวันด้วยการโชว์คนละ 1 ชิ้น

ก่อนวันแรก

Install Checklist

- ☐ TouchDesigner (ล่าสุด · non-commercial ฟรีพอ)
- ☐ webcam ใช้ได้ + mic ใช้ได้
- ☐ mediapipe-touchdesigner plugin (Torin Blankensmith)
- ☐ opencv-contrib-python ลงใน Python ของ TD (สำหรับ ArUco)
- ☐ (optional) paho-mqtt ถ้าจะลอง MQTT
- ☐ adapter / สาย ครบ

จำไว้

Shortcut Cheat Sheet

Key	ทำอะไร
Tab	สร้าง operator
u	ขึ้น level (parent)
i	เข้า COMP
h	home / fit network
middle-click	info dialog (inputs / outputs / cook time)
scroll / middle-drag	zoom / pan
F1	Perform Mode (fullscreen)
Alt+Y	Performance Monitor

5 OPERATOR FAMILIES = 5 ชนิดข้อมูล

TOP	CHOP	SOP	DAT	COMP
ภาพ/texture (GPU)	สัญญาณ/ตัวเลข stream	geometry 3D	text/table/Python	container/UI/3D

1.1 TouchDesigner Thinking: Operators & Logic

อ่าน network เป็น · รู้ family ไหนทำอะไร · ต่อค่าข้าม operator ได้ (reference vs export)

REFERENCE (PULL) VS EXPORT (PUSH)

	Reference (Expression)	Export
ทิศ	ตัวรับดึง	ตัวส่งยัด
เขียน	พิมพ์ Python ใน param	ลาก CHOP channel หัก param
logic/คณิต	ได้	ไม่ได้ (ค่าดิบ)
ใช้เมื่อ	ต้องคำนวณ/รวมหลายแหล่ง	CHOP ใหญ่ๆ ขั้บ param เฉยๆ

KEY SCRIPTS (EXPRESSION ใน PARAMETER)

```
op('lfo1')['chan1']      # ดึงค่า CHOP channel
op('base1').par.Speed * 2 # custom param มาคูณ
absTime.seconds          # เวลา (วินาที)
```

จัดตรงนี้ — NETWORK ที่ WAVE DEMO / สิ่งทิ้งง

1.2 Visual Interactive (Mouse → Feedback)

paint app ที่เมาส์วาดแล้วเส้นค้าง — เข้าใจ feedback loop

Chain: Mouse In CHOP → Circle (brush) → Composite (over) ← Feedback TOP → Level (×0.95 fade) → out

```
op('mousein1')['tx']    # brush Translate X
op('mousein1')['ty']    # brush Translate Y
```

1.3 Audio Interactive (Mic → Visual)

เสียงจริงขึ้นภาพ — input → analyze → export → visual (pattern เดิม)

Audio Device In → Analyze (RMS) → Lag → export เข้า param·spectrum: Audio Spectrum CHOP

จัดตรงนี้

1.4 First Particle Sketch (+ Instancing)

particle ที่ react ได้ + เข้าใจ instancing และ 3D render pipeline

instancing = วาด mesh ขึ้นเดียวซ้ำหลายที่ บน GPU (เหมือน InstancedMesh Three.js). **1 sample ใน CHOP = 1 instance**

3D pipeline: Geometry COMP (+ instancing) + Camera + Light → Render TOP

ตำแหน่ง instance: Grid SOP → SOP to CHOP (tx ty tz) หรือ Noise CHOP

```
# ขยับ instance ตามเสียง (CHOP expression)
me.inputVal + op('audio_level')['chan1'] * 0.5
```

จัดตรงนี้ — INSTANCING SOURCE / สิ่งที่ยากลองต่อ

REFLECTION — ปิด DAY 1

- วันนี้ทำอะไรได้: _____
- ติดตรงไหน: _____
- พรุ่งนี้อยากลองอะไร: _____

Day 2 — Input Systems & Integration

2.1 Body & Hand Tracking (MediaPipe → CHOP)

ดึงตำแหน่งมือจากกล้องเป็น CHOP แล้วจับภาพ — "input stream อีกตัว"

```
op('handtrack')['index_tip:tx'] - 0.5    # map 0..1 → -0.5..0.5  
0.5 - op('handtrack')['index_tip:ty']    # flip Y  
# Lag/Filter CHOP ลด jitter · Slope CHOP = ความเร็วมือ
```

ค่า MediaPipe เป็น normalized 0..1 · ชื่อ channel ขึ้นกับ version ของ plugin

จัดดังนี้

2.2 Computer Vision (Webcam + ArUco → Homography)

scan รูปจากกระดาษให้ตรง (ตัด perspective) ด้วย ArUco — เขียน Python ใน Script TOP

Video Device In → Script TOP (ArUco + warp) → out · ต้องลง opencv-contrib-python

```
import cv2, numpy as np

def onCook(scriptOp):
    src = scriptOp.inputs[0].numpyArray(delImageData=True)
    img = np.flipud((src[:, :, :3]*255).astype(np.uint8)) # TD ภาพกลับหัว
    gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_RGB2GRAY)

    adict = cv2.aruco.getPredefinedDictionary(cv2.aruco.DICT_4X4_50)
    detector = cv2.aruco.ArucoDetector(adict, cv2.aruco.DetectorParameters())
    corners, ids, _ = detector.detectMarkers(gray) # OpenCV >= 4.7

    if ids is not None and len(ids) >= 4:
        pts = order_by_id(corners, ids) # helper เขียนเอง
        W = H = 1024
        dst = np.float32([[0,0],[W,0],[W,H],[0,H]])
        M = cv2.getPerspectiveTransform(pts, dst)
        warped = cv2.warpPerspective(img, M, (W,H))
        out = np.dstack([warped, np.full((H,W),255,np.uint8)]).astype(np.float32)/255
        scriptOp.copyNumpyArray(np.flipud(out))
    return
```

illustrative — ปรับตาม OpenCV version จริง

จัดตรงนี้

2.3 Data Capture (Save → File → Auto-load)

save รูป scan ลงไฟล์ + TD โหลดไฟล์ใหม่กลับเองอัตโนมัติ (event-driven file pipeline)

```
op('warped').save(f'scans/draw_{int(absTime.seconds)}.png')

# Folder DAT → DAT Execute (onTableChange):
def onTableChange(dat):
    latest = dat[dat.numRows-1, 'name'].val
    op('moviefilein1').par.file = f'scans/{latest}'
    return
```

2.4 Web → Interactive (TD as Server)

เอา web stack มาใช้ในงาน interactive · TD เป็น server · มือถือคนดูคุม installation ผ่านเว็บ

Operator	ทำอะไร	เทียบ dev
Web Render TOP	เว็บ/Three.js → texture ใน TD	iframe
Web Server DAT	TD เป็น HTTP+WebSocket server	Express + ws
WebSocket DAT	ต่อ WS server ภายนอก (backend, ws://9001)	new WebSocket()
Web Client DAT	HTTP GET/POST → REST / LINE API	fetch()

```
# Web Server DAT – TD เป็น server
def onHttpRequest(webServerDAT, request, response):
    response['statusCode'] = 200
    response['data'] = op('controlpage').text # HTML ใน Text DAT
    return response
def onWebSocketReceiveText(webServerDAT, client, data):
    import json
    op('control').par.value0 = json.loads(data).get('push', 0)
    return
```

```
# control-page (Text DAT) – มือถือคนดู
<script>
const ws = new WebSocket('ws://' + location.host);
document.body.onclick = e => ws.send(JSON.stringify({push: 1.0}));
</script>
```

OSC / MIDI / DMX / Serial = pattern เดียวกัน (DAT/CHOP รับ-ส่ง) — ไม่ลงลึกใน workshop นี้

REFLECTION — ปิด DAY 2

- ชิ้นส่วนของฉันที่จะเอาไปต่อ Day 3: _____

- อยากต่อ TD เข้าระบบอะไรของบริษัท: _____

Day 3 — Ship Your Mini Project

3.1 Build: Compose & Modularity (COMP / .tox)

ต่อชิ้นส่วนเป็น mock + เรียน modularity — COMP = class/module, custom param = props, .tox = importable package

รูป scan → TOP to CHOP (พิกเซล → ตำแหน่ง/สี) → instance source (แทน noise ใน 1.4) · มีอ (Slope) → ดัน particle

```
parent().par.Pushforce      # อ่าน custom param ของ COMP แม่
# หอ: เลือก network → RMB → Collapse Selected → COMP
# Custom Parameter (Component Editor) → ตั้ง param เป็น "API"
# export: RMB COMP → Save Component .tox
```

3.2 UI Essentials

control panel คมงานหน้างาน + reset — เบาๆ พอใช้ได้

```
# ปุ่ม reset (Button callback)
def onClick(panelValue):
    op('feedback1').par.resetpulse.pulse()
    return
```

วิธีเร็วสุด = เปิด custom parameter ของ COMP ออกมาเป็นหน้าคุม

จัดตรงนี้

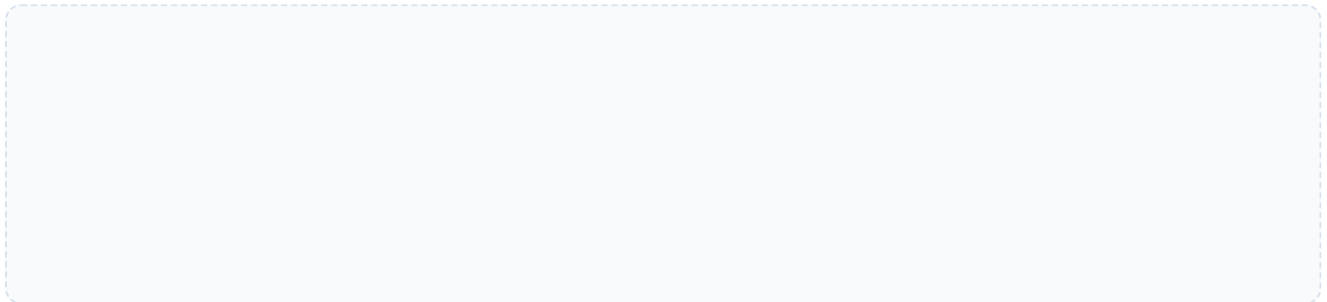
3.3 Installation Thinking — Experience & Placemaking

คิดงานเป็น "ประสบการณ์ในพื้นที่" ไม่ใช่แค่ของบนจอ

วงจร: **attract** (ดึงดูดใจ) → **invite** (ชวนเข้า) → **engage** (เล่น) → **release** (จบสวย)

- idle/attract state — ตอนไม่มีใครเล่น จอแสดงอะไร
- ความทน — รันเองทั้งวัน · reset ง่าย · ไม่พังถ้าคนทำแปลกๆ
- sightline · แสง · เสียง · ทางเดินคน

วาดผัง **INSTALL** ของทีม (กล่อง / จอ / คนยืน / IDLE STATE)



3.4 Live Install + Optimization

ตั้ง mock เป็น installation จริง (cardboard + projector) + จูนให้รันลื่น

```
op('render1').cookTime          # cook time (ms)
# Perform Mode = F1 (fullscreen) · Performance Monitor = Alt+Y · Probe (palette)
```

- fullscreen: Window COMP → ตั้ง projector → Perform Mode
- จูน: ลด resolution ที่ไม่จำเป็น · Null + selective cook · instance แทน copy
- idle/reset จากแผน 3.3

3.5 Final Presentation

เรียนต่ออย่างไร

- docs: derivative.ca · community: TD forum / Discord
- YouTube: elekktronaut (Bileam Tschepe) · Matthew Ragan
- AI-assisted: ถาม Claude/Gemini ช่วยเขียน Script TOP / debug

REFLECTION — ปิด WORKSHOP

- 3 วันนี้ได้อะไรที่ไม่คิดว่าจะได้: _____
- โปรเจกต์ต่อไปของฉัน (กับงานบริษัท): _____